



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Farmacéutica

Se imparte en: UPIBI | UPIIG Campus Guanajuato

Objetivo

Formar profesionistas del más alto nivel en el campo de la Ingeniería Farmacéutica, que contribuyan al bienestar y desarrollo tecnológico nacional, mediante la aplicación y generación de conocimientos que se vinculen a las necesidades de los sectores productivo y social.

Generar a través de las actividades de investigación, conocimientos, bienes y servicios tecnológicos que coadyuven al impulso de la ciencia farmacéutica en el país.

Perfil de Ingreso

ÁREA DE CONOCIMIENTOS GENERALES

- Razonamiento verbal.
- Razonamiento matemático.
- Español: Comprensión de lectura, gramática.
- Matemáticas básicas.
- Biología básica.
- Física básica.
- Química básica.
- Historia.
- Filosofía.
- Administración y calidad.
- Entorno socio-económico de México.

ÁREA DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

- Física para el área de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas.
- Antecedentes de la física.
- Estática.
- Cinemática.
- Dinámica.
- Propiedades de la materia.
- Termodinámica.
- Electrostática.
- Electrodinámica.
- Fuentes electroquímicas.
- Electromagnetismo.
- Matemáticas para ingeniería.
- Aritmética y álgebra.
- Geometría y trigonometría.
- Geometría analítica.
- Cálculo diferencial.
- Cálculo integral.
- Probabilidad y estadística.

ÁREA DE IDIOMAS

- Inglés: Comprensión de lectura.

Perfil de Egreso

CONOCIMIENTOS

Dominio de las ciencias Físico-Matemáticas y Químico-Biológicas, incluyendo otras disciplinas como Ciencias de la Comunicación, pertinentes para el desarrollo de la Ingeniería Farmacéutica y para el uso sustentable de los recursos naturales. Ingeniería de producción y recuperación de productos biológicos, con énfasis en los procesos de purificación de medicamentos para uso humano Conocimientos de frontera en áreas emergentes del conocimiento: Proteómica, Genómica, Metabólica, Nanobiotecnología y Bioinformática.

Desarrollo social, ética, economía y administración pertinentes para la comprensión del entorno económico-social, y para el desarrollo de la capacidad de autoempleo y desarrollo de empresas de base tecnológica. Gramática, fonética y sintáctica en español e inglés.

HABILIDADES

Al concluir el Plan de Estudios en Ingeniería Farmacéutica, el egresado desarrollará las habilidades de:

- Diseñar, desarrollar, operar y optimizar bioprocesos para la producción y recuperación de productos biotecnológicos.
- Comunicación oral y escrita (Español e Inglés).
- Pensamiento lógico.
- Búsqueda y análisis de información.
- Conjunción de conocimientos interdisciplinarios.
- Adaptabilidad y convivencia social.

- Organización de equipos de trabajo.
- Administración de recursos.
- Ejecución de trabajos coordinados.

ACTITUDES Y VALORES

Los estudiantes deben fortalecer las actitudes y valores inherentes a un profesionista Politécnico como son:

- Honestidad.
- Respeto.
- Tolerancia.
- Perseverancia.
- Responsabilidad social.
- Disponibilidad al trabajo.
- Actualización permanente.
- Mejora continua.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

El mercado laboral se puede dividir en tres grandes sectores a saber: público privado y de investigación y desarrollo. Dentro de estos tres sectores el más importante para el Ingeniero Farmacéutico es el sector privado tomando en cuenta las múltiples posibilidades de desarrollo en las ampliamente variadas áreas que existen en el sector y tomando en cuenta que la mayoría de los grandes consorcios farmacéuticos poseen plantas de producción en nuestro país. Esto implica desde la recepción análisis y control de la materia prima hasta la formulación el control de calidad y acondicionamiento del